CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 14
PARALLÉLISME ET ORTHOGONALITÉ DANS LE PLAN

Propriétés du cours.

P1 : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.

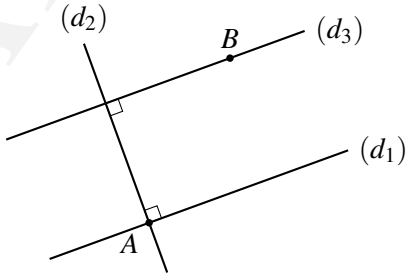
P2 : Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

P3 : Si deux droites sont parallèles, toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre.

Correction de l'exercice 1 : Construction et propriété

Construction à la règle et à l'équerre (voir la figure).

5) $(d_1) \perp (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_2)$: (d_1) et (d_3) sont perpendiculaires à la même droite (d_2), donc, d'après P1, $\boxed{(d_1) \parallel (d_3)}$.



Correction de l'exercice 2 : Vrai ou faux

1) **Vrai** (propriété P2).
2) **Vrai** (propriété P1).
3) **Faux** : elle est parallèle à l'autre (propriété P3).
4) **Vrai** : si $(a) \perp (b)$ et $(c) \perp (a)$, alors (c) et (b) sont perpendiculaires à la même droite (a), donc $(c) \parallel (b)$ (propriété P1).
5) **Faux** : deux droites sécantes ne forment pas forcément un angle droit.

Correction de l'exercice 3 : Une seule droite

1) Par un point M, on peut tracer **une seule** droite perpendiculaire à (Δ).
2) Par un point M extérieur à (Δ), on peut tracer **une seule** droite parallèle à (Δ).

Correction de l'exercice 4 : Raisonner

1) $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_3) \perp (d_1)$; d'après P2 : $\boxed{(d_3) \perp (d_2)}$.

2) $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_4) \parallel (d_1)$; d'après P3 : $\boxed{(d_4) \parallel (d_2)}$.

3) Figure : trois droites parallèles (d_1), (d_2), (d_4) coupées par une droite (d_3) qui leur est perpendiculaire.

Correction de l'exercice 5 : Trois perpendiculaires

1-2) Construction à l'équerre.

3) Les trois droites sont perpendiculaires à la même droite (d) ; d'après P1, elles sont **parallèles** deux à deux : $\boxed{(d_1) \parallel (d_2) \parallel (d_3)}$.

LN_EDUCATION